

ANDAIME TUBULAR FORTEQUIP

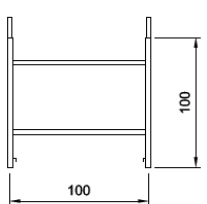
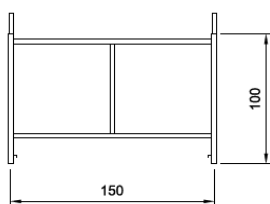
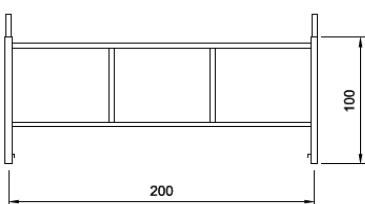
O Andaime Tubular Fortequip pode ser utilizado para diversas finalidades: obras, indústrias, instalações e acesso a lugares elevados. Tendo como característica o conhecimento no mercado como uma maneira simples e segura para sua montagem. Os andaimes e seus acessórios são fabricados:

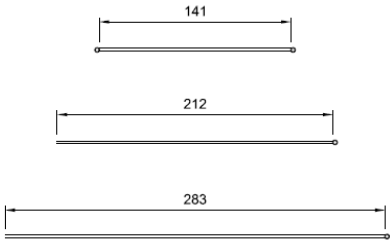
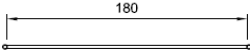
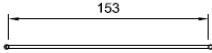
- Conforme a norma NR 18, exigindo, dentre outras coisas, que a fabricante dos andaimes seja regularmente inscrita no CREA, com profissional legalmente habilitado pertencente ao seu quadro de empregados ou societário; a necessidade da gravação nos painéis, tubos, pisos e contraventamentos dos andaimes, de forma aparente e indelével.
- A ABNT NBR 6494, por sua vez, trata da montagem dos andaimes e determina os requisitos de segurança para que se possa trabalhar nessas estruturas de forma segura.

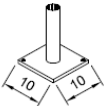
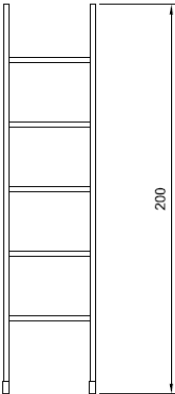
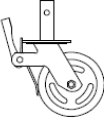
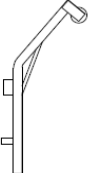
DADOS TÉCNICOS

Considerando cada quadro especificamente, sendo industrializados com tubo patente em aço carbono SAE 1010 42,20 mm # 2,65 mm, vertical, tubo patente de 33,40 # 2,25 mm, horizontal, e de tubo patente de 26,70 mm # 2,25 mm, Fazendo a ligação entre os horizontais. Satisfazendo as exigências da NBR 6494 - Segurança nos andaime - (ABNT, 1990);

COMPONENTES, PEÇAS, DIMENSÕES E PESOS

ANDAIME TUBULAR 1,00 x 1,00 m				ANDAIME TUBULAR 1,50 x 1,00 m				ANDAIME TUBULAR 2,00 x 1,00 m			
											
LARGURA	ALTURA	PESO		LARGURA	ALTURA	PESO		LARGURA	ALTURA	PESO	
1,00 m	1,00 m	10 kg		1,50 m	1,00 m	12 kg		2,00 m	1,00 m	14 kg	

DIAGONAL TRANSVERSAL 				DIAGONAL TRANSVERSAL MIXTA 1,00 x 1,50 m 				BARRA DE LIGAÇÃO 			
	TIPO	LARGURA	PESO		LARGURA	ALTURA	PESO		LARGURA	ALTURA	PESO
	1,00 x 1,00 m	1,41 m	3,00 kg								
	1,50 x 1,50 m	2,12 m	3,50 kg								
	2,00 x 2,00 m	2,83 m	4,00 kg		1,83 m	N/A	3,50 kg		1,53	N/A	3 kg

ACESSÓRIOS											
Sapata Fixa 			Sapata ajustável 			ESCADA PARA ANDAIME 			ARCO GUARDA CORPO 		
PESO	1 kg		PESO	3,5 kg		PESO	8 kg		PESO	2,5 kg	
Rodizio 6" 			Moltão 								
PESO	4,40 kg		PESO	3 kg							

PISO METÁLICO

Superfície Anti-Derrapante

A 3D perspective view of a metal floor plate. The plate is rectangular with a series of circular holes arranged in a grid pattern. It is shown being installed onto a metal substructure with U-shaped clips. A label 'Superfície Anti-Derrapante' points to the top surface of the plate.

Trava de Segurança

A circular inset showing a detail of the metal plate. It highlights a locking mechanism (Trava de Segurança) that secures the plate to the substructure. The plate has a series of circular holes.

Detalhe da chapa metálica

Largura

50

A side view of the metal plate. It shows the profile of the plate and the U-shaped clips. A dimension line indicates the width (Largura) and a vertical dimension of 50 is shown.

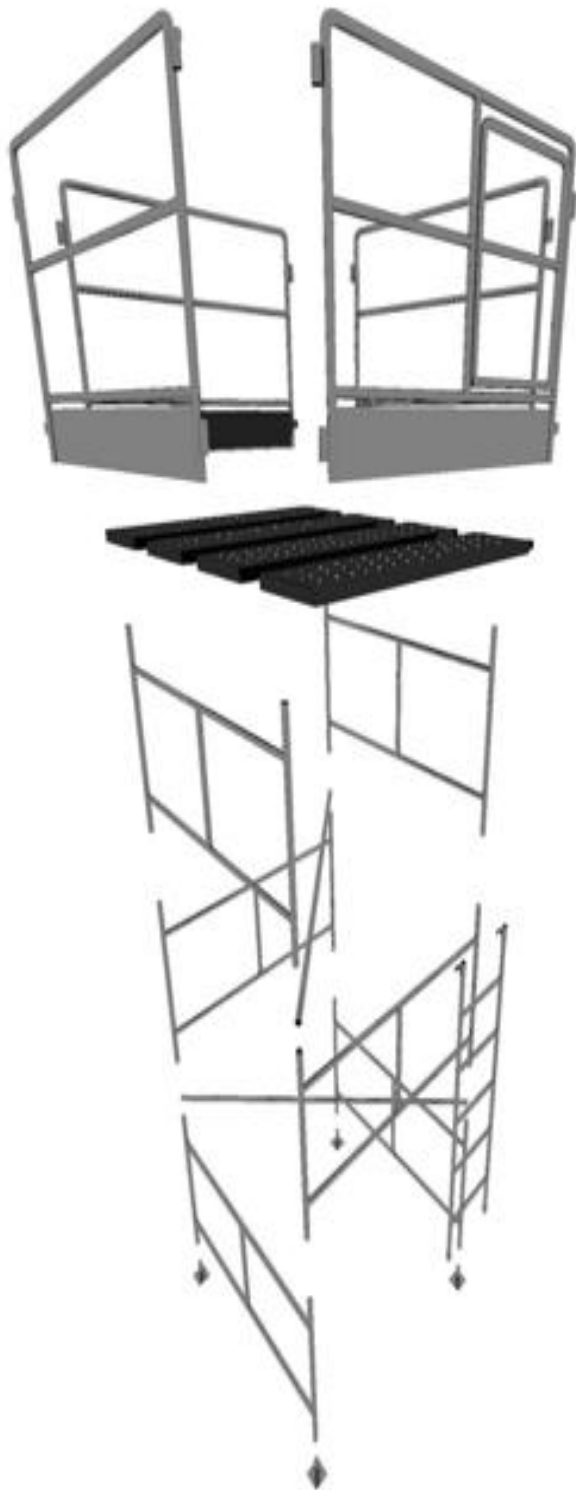
CÓDIGO	LARGURA	COMPRIMENTO	PESO
	300 mm	1000 mm	
	300 mm	1500 mm	
	300 mm	2000 mm	
	330 mm	1000 mm	
	330 mm	1500 mm	
	330 mm	2000 mm	
	370 mm	1000 mm	
	370 mm	1500 mm	
	370 mm	2000 mm	

Largura

Comprimento

A 3D perspective view of the metal plate, similar to the first image but from a different angle. It shows the grid of holes and the U-shaped clips. Labels 'Largura' and 'Comprimento' indicate the width and length dimensions respectively.

MODELO DE MONTAGEM DO ANDAIME



- Devendo ser montado em torres verticais, devidamente apoiados em sapatas ou rodízios sobre a base sólida capaz de resistir aos esforços solicitados;
- A estrutura dos andaimes devem ser fixadas à construção por meio de amarração, as torres de andaimes sem amarração não podem exceder, em altura, 4,5 metros de altura. A FORTEQUIP especifica para este equipamento a capacidade de carga máxima de 250 kg/m, sendo realizado estaçamento de torre, sendo proibido retirar qualquer dispositivo de segurança dos andaimes ou anular sua ação;
- Todas as torres devem ser devidamente ligadas entre si através de barras de ligação e contraventadas através da diagonal ligando os dois quadros paralelos fazendo a diagonal. Colocando em toda sua extensão do 1º (primeiro) metro e seguindo a cada 2,00 metros da sua torre;
- O piso de trabalho dos andaimes deve ter forração completa, antiderrapante, ser nivelada e fixada de modo seguro e resistente;
- O Pannel de guarda-corpo com rodapé é construído com altura de 1,20m para o travessão superior, 0,70m para o travessão intermediário, rodapé com altura de 0,20m. Satisfazendo as exigências da NR 18.

MEMORIAL DE CÁLCULO – ANDAIME 1,50 X 1,00 m

- **Calculo do momento de inércia da secção transversal do tubo:**

Tubo 1 ¼ “e = 2,65 mm, Dext - 42,0 mm

Dint - 36,7mm

$$I = p \cdot D^4/64 = (3,1416 \cdot (4,204^4 - 3,674^4)/64) = 6,37 \text{ Cm}^4$$

$$A = p \cdot D^2/4 = (3,1416 \cdot (4,2^2 - 3,67^2)/4) = 3,276 \text{ Cm}^2$$

- **Calculo da Carga Auxiliar Máxima Permitida**

$$A = 3,276 \text{ Cm}^2$$

$$I = 6,37 \text{ Cm}^4$$

$$\eta = 1,200 \text{ Kg/Cm}^2$$

$$a = 0,0001$$

$$I = 100 \text{ Cm}$$

$$p = A \cdot \eta / (1 + (a \cdot A \cdot I^2)) = 3,276 \cdot 1,200 / (1 + (0,0001 \cdot 3,276 \cdot 100^2)/6,37) = 3,931,20 / 1 + 0,546,56 \text{ Kg}$$

- **Considerações**

- Tendo a plataforma de trabalho com 1,50 m x 1,50 m, Temos uma área $a = 2,25 \text{ m}^2$
- Carga Padrão por $\text{m}^2 = 1,50 \text{ m}^2$
- Carga máxima para plataforma, $2,25 \times 1,50 = 337,5 \text{ Kg}$
- Peso máximo do andaime = 15,9 Kg
- Considerando o coeficiente de segurança igual a 02(dois) podemos admitir que a carga máxima suportada por andaime será $2,596,56/2 = 1.298,28 \text{ Kg}$
- 3,6 – Retirando daí a carga da plataforma de trabalho temos $1,298,28 - 337,5 = 960,78 \text{ Kg}$
- 3,7 – Dividindo pelo peso de um par de andaime teremos $960,78/31,8 = 30,19 \text{ m}$

- **Conclusão**

- Como cada andaime possui 1,00 de altura, concluímos que o máximo permitido para uma torre de andaimes é de $= 30,19 \text{ m}$ e carga máxima de $= 337,50 \text{ Kg}$.